

Actividad 2: Análisis exploratorio de Datos

Carlos Campo Urzola

2026-02-18

- 1) Cargue y adjunte el conjunto de datos de central.park (UsingR). La variable WX contiene una lista de números que representan el mal tiempo (por ejemplo: 1 para la niebla, 3 para truenos, 8 para humo o neblina). NA se utiliza para cuando no se ha producido ninguno de los tipos, haga una tabla de los datos, luego haga una tabla adicional con el argumento exclude=FALSE. ¿Por qué es mejor la segunda tabla?

```
#cargar libreria
library(UsingR)
```

```
## Loading required package: MASS
```

```
## Loading required package: HistData
```

```
## Loading required package: Hmisc
```

```
##
```

```
## Attaching package: 'Hmisc'
```

```
## The following objects are masked from 'package:base':
```

```
##
```

```
##      format.pval, units
```

```
#cargar dataset
```

```
data(central.park)
attach(central.park)
```

```
#crear tabla
```

```
table(WX)
```

```
## WX
```

```
##   1 18
```

```
## 10 11
```

```
#
```

```
table(WX, exclude=FALSE)
```

```
## WX
```

```
##   1  18 <NA>
```

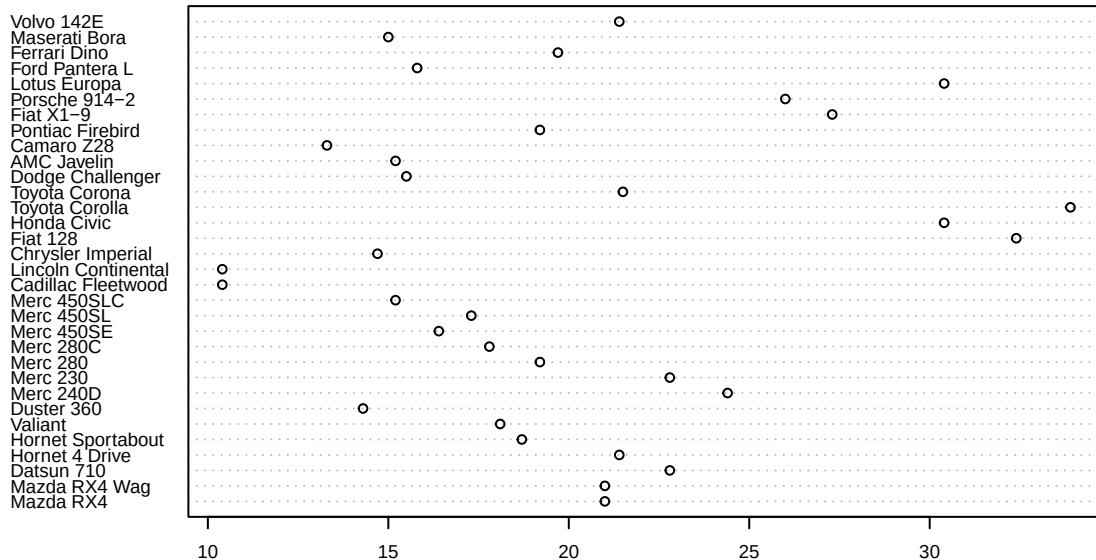
```
##  10  11   10
```

la primera tabla que se hizo no tenia un codigo para mal tiempo, lo que estaba dejando por fuera 10 registros, al usar `exclude=False` se añaden esos registros a la table nueva y se tiene una vision apropiada de los datos con la que se pueden tomar desiciones mas acertadas

- 2) Realice un gráfico de puntos de la variable mpg en el conjunto de datos mtcars. especifique el argumento `labels=` usando el comando `rownames(mtcars)`, el cual retorna los nombres de cada uno de las filas de un marco de datos.

```
#cargar el dataset
data(mtcars)

#Generar grafico de puntos
dotchart(mtcars$mpg, labels = rownames(mtcars), cex = 0.6)
```



- 3) El conjunto de datos npdb (UsingR) contiene información sobre premios de malas prácticas en los Estados Unidos. Adjunta el conjunto de datos y haz una tabla de la variable state. ¿Cual estado tuvo la mayoría de premios? (Es útil usar `sort()` en tu tabla).

```
#Cargar dataset
data(npdb)
attach(npdb)

#crear la tabla con variable state
tabla_estados <- table(state)
```

```
# sort by decreacing
sort(tabla_estados, decreasing = TRUE)
```

```
## state
##  CA  FL  TX  NY  OH  PA  MI  KY  WA  AZ  GA  IL  CO  MO  TN  VA
## 1566 744 442 353 252 196 179 171 160 153 148 135 123 120 120 110
##  NJ  NC  OK  LA  MD  IA  OR  MS  MN  KS  MA  SC  UT  AR  WV  NM
## 108 106 100 99 90 87 80 79 76 75 68 65 64 56 55 50
##  IN  NV  NE  PR  WI  CT  AL  MT  ND  WY  HI  ID  RI  ME  NH  SD
## 48 47 46 44 43 41 39 37 30 26 23 23 18 17 17 17
##  VT  AK  DC  DE  AS  GU
## 14 13 11 11 1 1
```

El estado que tuvo mas premios fue California con 1566